



Gynækologi og Obstetrik



Camilla Maria Mandrup, Ph.D.,
Speciallæge i Gynækologi og Obstetrik
Nordsjællands Hospital, Hillerød

Pensum

GYNÆKOLOGI

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Postmenopausal blødning

Cervikal intraepitelial neoplasi, celleforandringer på livmoderhalsen

Benigne ovariecyster og -tumorer

Infertilitet (ikke pensum, men vigtigt!)

Spontan abort

Ekstrauterin graviditet

OBSTETRIK

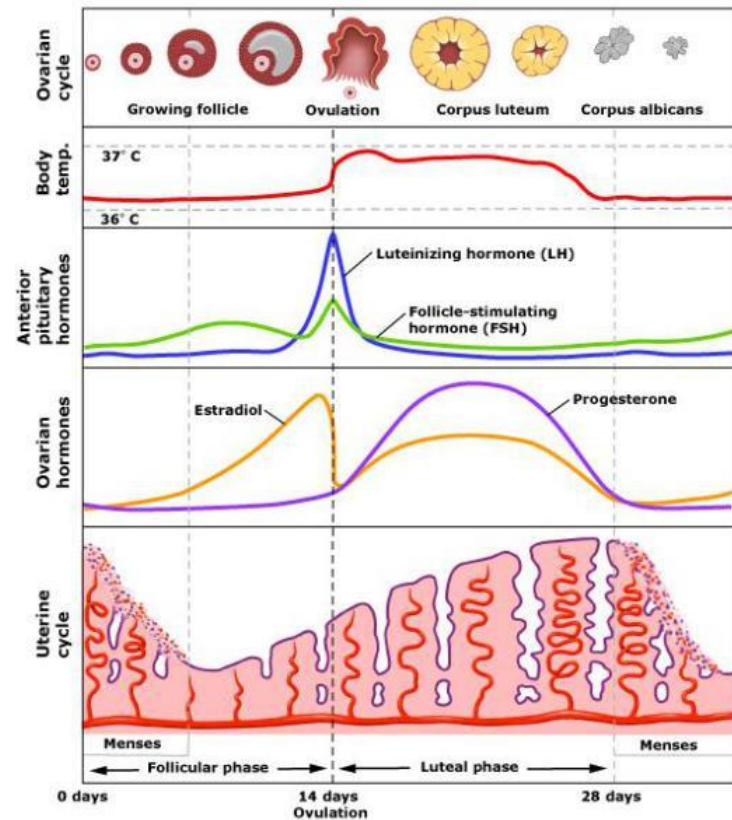
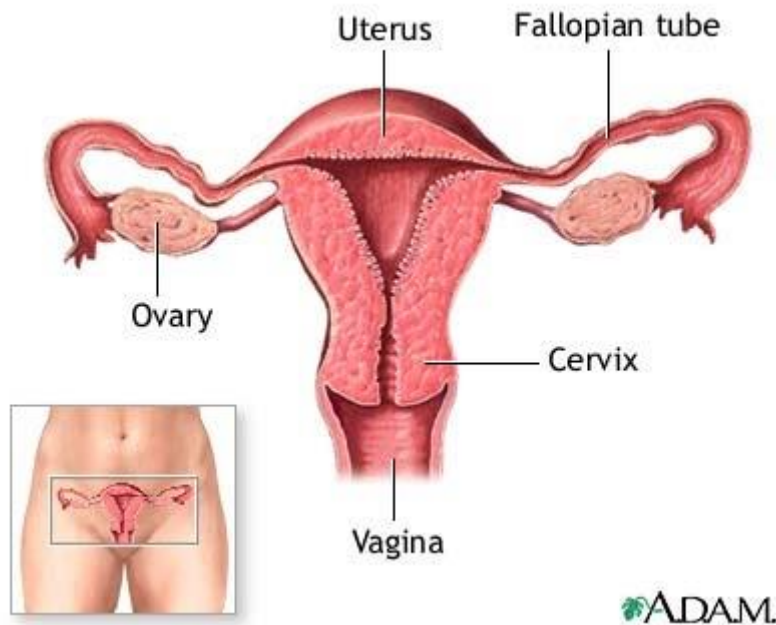
Præterm fødsel

Væksthæmning af fosteret

Præeklampsi (svangerskabsforgiftning)

Gynækologi

Blødningsforstyrrelser

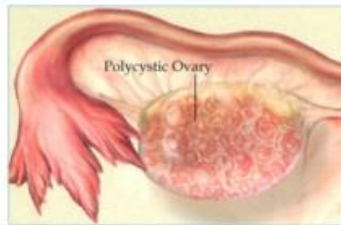


Menstruationscyklus

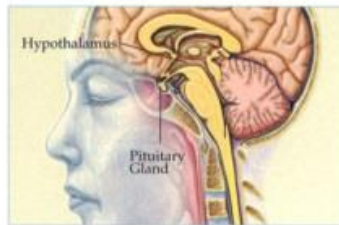
- Normal cyklus ~ 21-35 dage
- Ovulation:
Regelmæssig cyklus med en variation på 3-4 dage
- Anovulation:
Cyklus længe >35 dage

Blødningsforstyrrelser – Amenoré og oligomenore

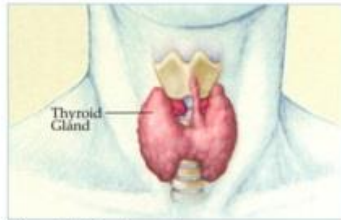
CAUSES OF ANOVULATION



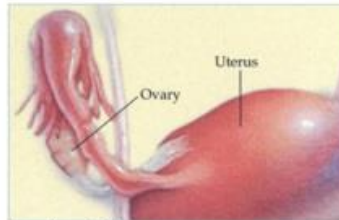
Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)/
Hyperandrogenism



Hypothalamic or
Pituitary Dysfunction



Thyroid Dysfunction



Ovarian Failure
(Menopause / Pre-Menopause)

**Stress, overtræning, undervægt
Kromosom anomalier, f.eks. Turners
Hymen imperforatus (sjælden)**

**Behandling er afhængig af årsagen.
Manglende behandling kan medføre
infertilitet. På lang sigt,
knogleskørhed og kræft i
livmoderslimhinden**

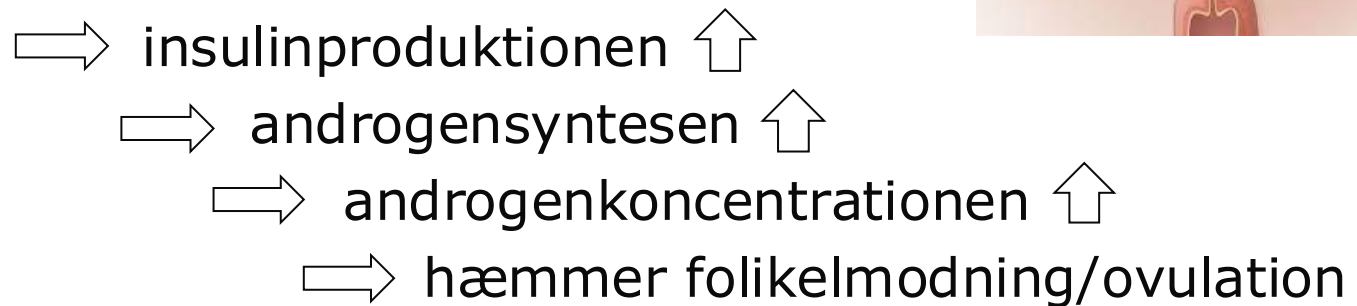
Polycystiske ovarier (PCOS)

Diagnosekriterier:

1. Øget androgen produktion/hirsutisme
2. Blødningsforstyrrelser
3. Polycystiske ovarier

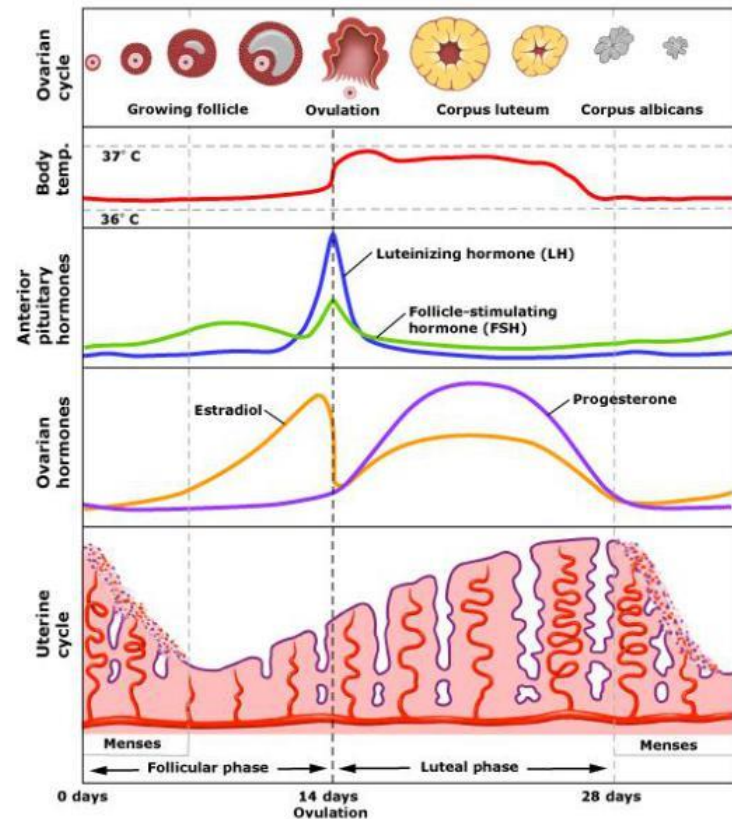
Patofysiologi:

Insulinresistens



Anovulation (= manglende ægløsning)

- Manglende udvikling af primær follikel (østrogen)
- Ingen dannelse af corpus luteum/det gule legeme)
- Progesteron
- Manglende afstødning af endometriet (=slimhinden i livmoderen)



PCOS

Forekomst

10-15% af fertile kvinder.

20% har PCO (uden blødningsforstyrrelser)

Ætiologi

Familiær disposition, ofte flere med overvægt, diabetes eller hjerte-kar-sygdomme (metabolisk syndrom).

50% får type 2 diabetes

30% får gestationel diabetes

Behandling

Øget fysisk aktivitet, forbedre insulinfølsomhed

P-piller

Malignitet som årsag til blødningsforstyrrelser

Endometrie cancer (livmoderkræft)

- Postmenopausal blødning
- Østrogenfølsom (overvægtige, PCOS, østrogen-tilskud)
- Ca. 600 nye tilfælde pr. år

Cervix cancer (livmoderhalskræft)

- Kontaktblødning
- Skyldes smitte med HPV virus
- Ca. 400 nye tilfælde pr. år

Postmenopausal blødning

Blødning mere end et år efter ophørt menstruation.

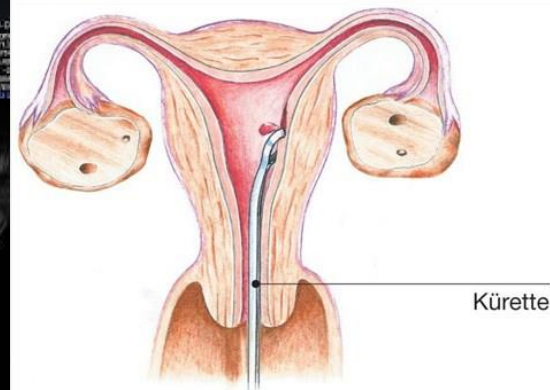
Hos 10% findes kræft i livmoderslimhinden

Årsag:

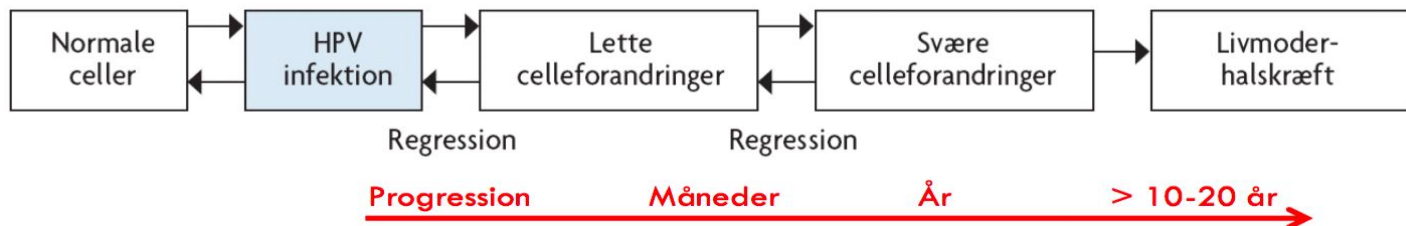
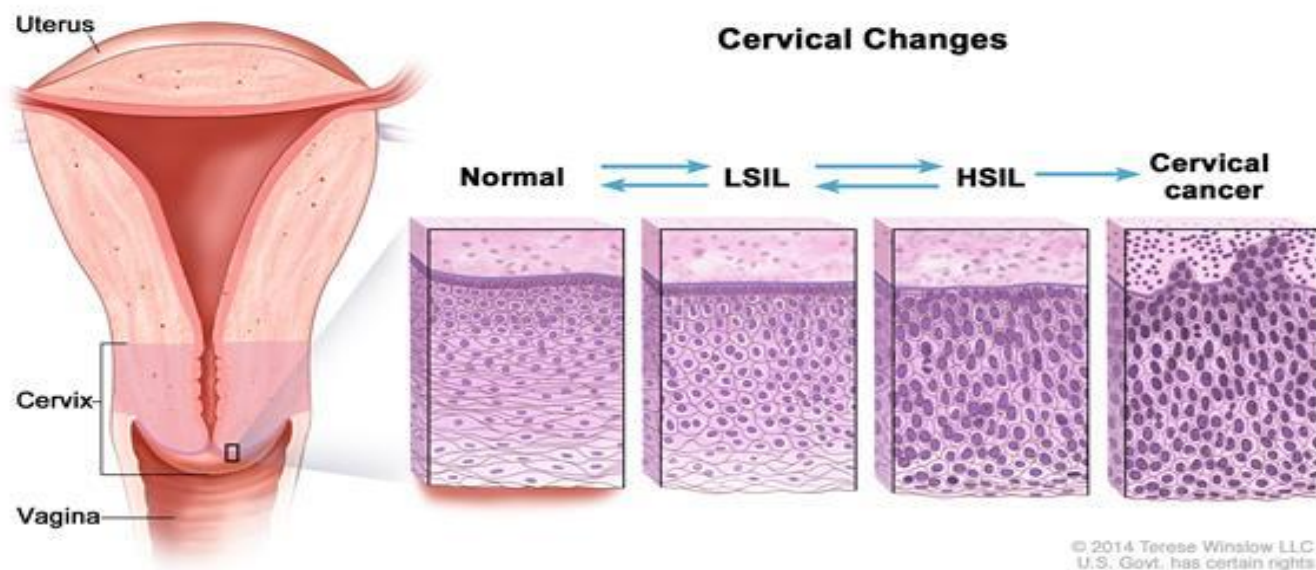
Østrogenproduktion i ovarier, fedtvæv, kosttilskud

Diagnostik:

Ultralydsundersøgelse af livmoder, biopsi/celleskrab eller
kikkertundersøgelse

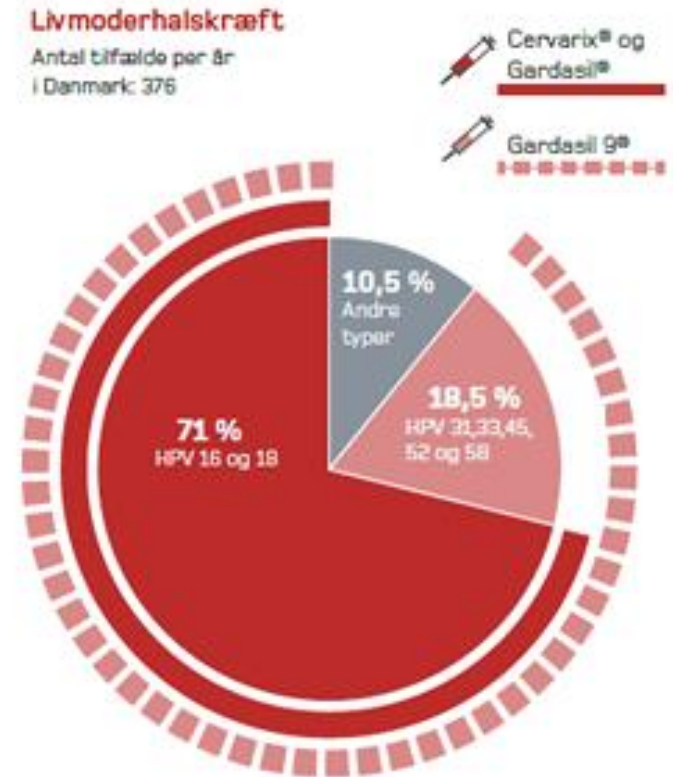


Cervix dysplasi, celleforandringer



Cervixdysplasi

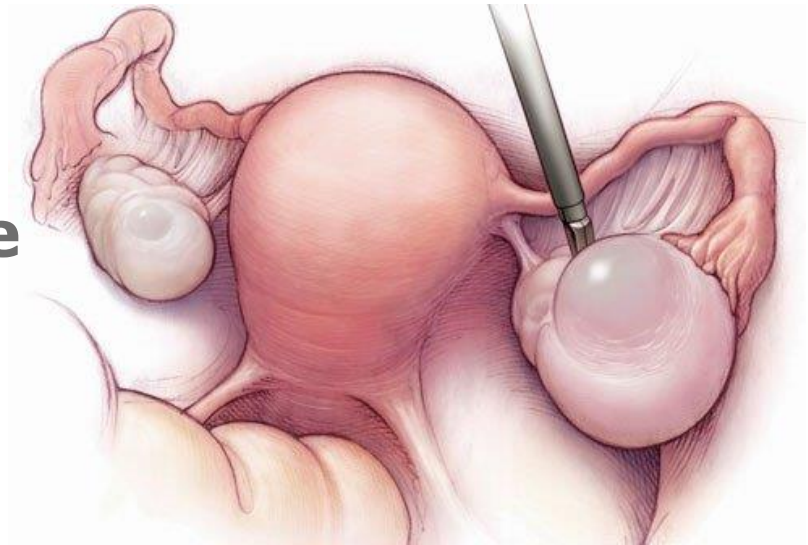
- Ætiologi: HPV, 200 typer, 25 onkogene
- Forekomst: faldende, ca. 300 årligt
- HPV-vaccination.
- HPV-vaccine Gardasil[®]9:
6,11,16,18,31,33,45,52,58
- Ikke alle HPV-typer inkluderet, skal følge screeningsprogram.
- Behandling af dysplasi (forstadie) med konisatio (keglesnit) ca. 5000 pr. år.



Ovariecyster/tumorer

Kan være benigne eller maligne

Symptomer:
oppustet
udspilning
tarm og urinveje



Ovariecyster/tumorer - typer

Funktionelle cyster

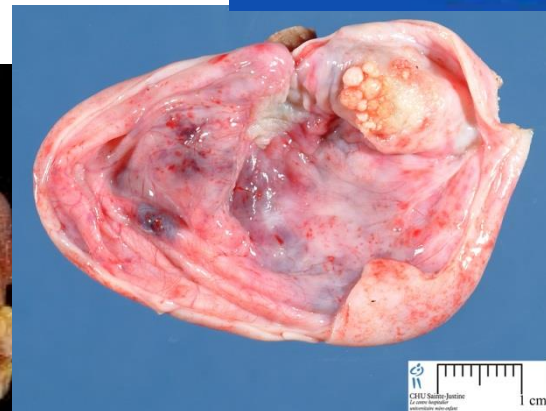
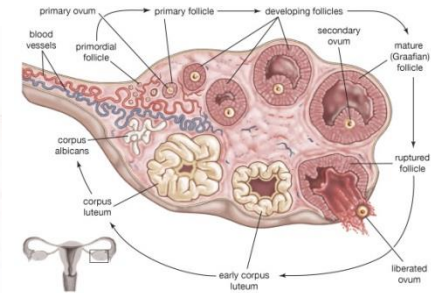
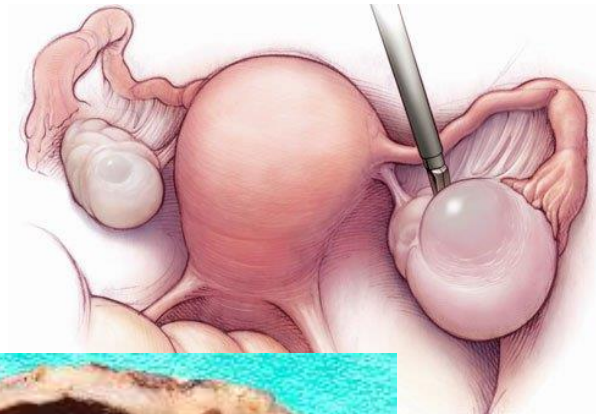
Corpus luteum

Endometriose cyster

Dermoid cyste

Mucinøs adenom

Serøs adenom



Diagnostik og behandling af ovarietumores

Symptomer

- Tilfældigt fund
- Udspilning af maven
- Symptomer fra tarm og urinveje
- Underlivssmerter (torsion/snoning)

Risk of Malignancy Index (RMI)

- Cystens udseende vurderes ved UL
- CA-125 (tumormarkør)
- Kvindens alder

Behandling

- afventende
- kirurgi



Infertilitet

Definition

Ufrivillig barnløshed i mere en ét år hos et par med regelmæssigt seksuelt samliv

Hyppigste årsager:

Sjælden eller manglende ægløsning

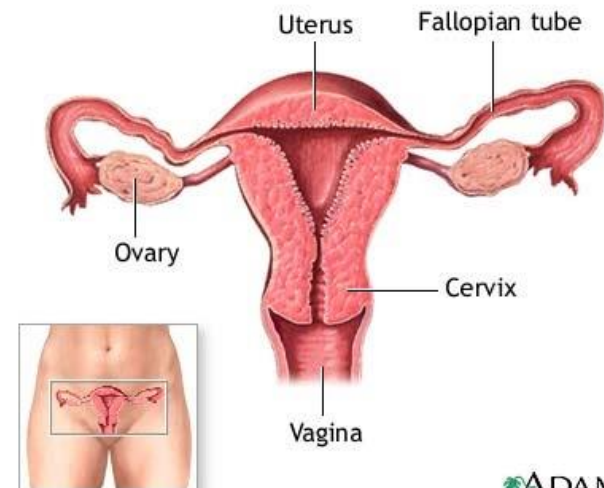
Defekte æggeledere (klamydia, endometriose eller tidligere operationer)

Dårlig sædkvalitet

oligospermi (for få)

astenospermi (svømmer ikke)

ALDER !



Infertilitet

Hos manden er antallet af sædceller pr. ml. faldet fra 100 millioner til 46 millioner siden 1940'erne.

20% har sædcelletal lavere end WHO's nedre grænse (15 mio/ml)

En undersøgelse fra 2010, af 4500 mænd fra 14 forskellige lande, fandt at gennemsnitskoncentrationen var 15 millioner pr. ml.*

*Trevor G. Cooper: Human Reproduction Update, Vol.16, No.3 pp. 231–245, 2010

Infertilitet

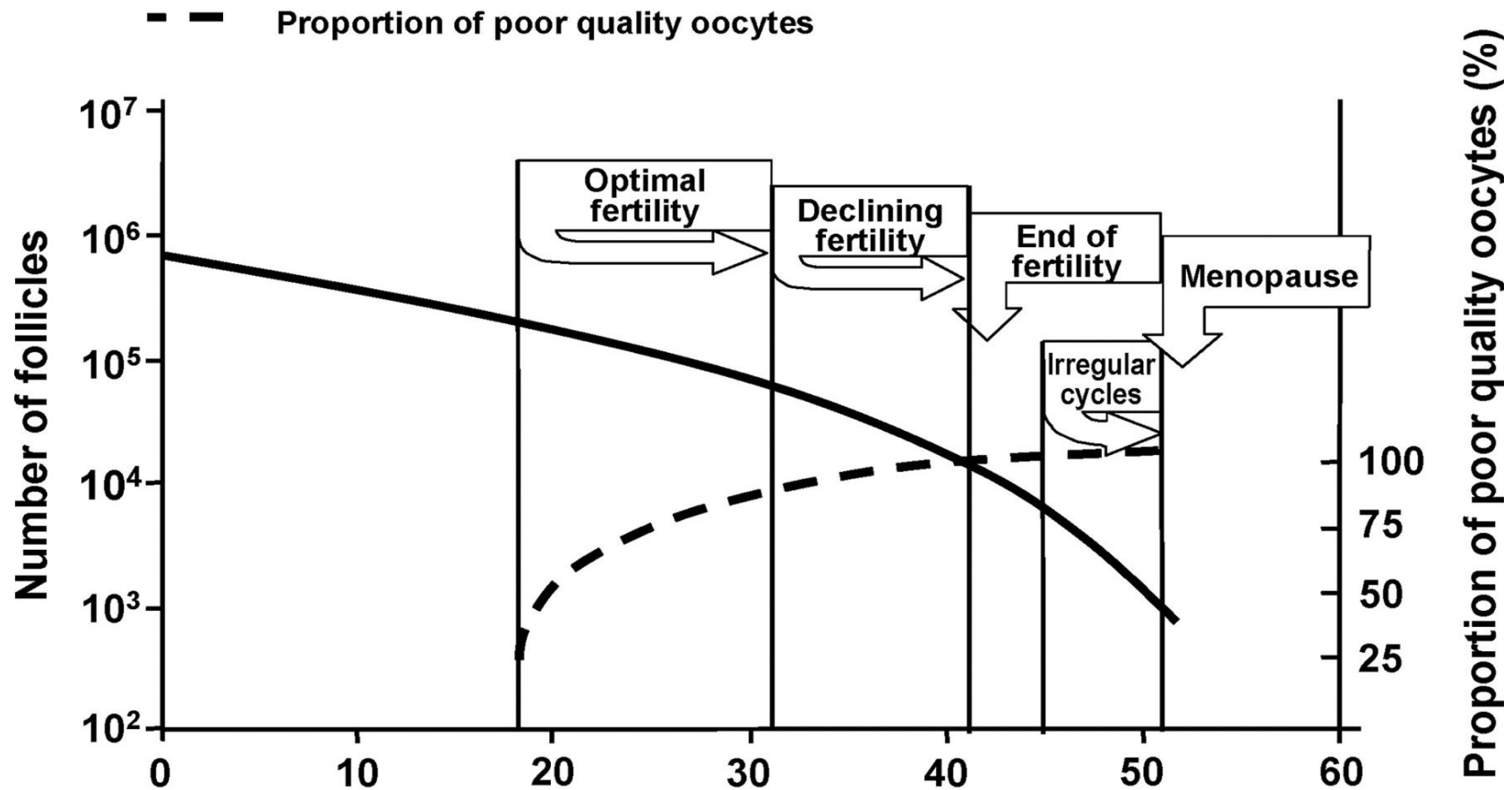
Forekomst

10-15% af alle par vil på et tidspunkt opleve infertilitet

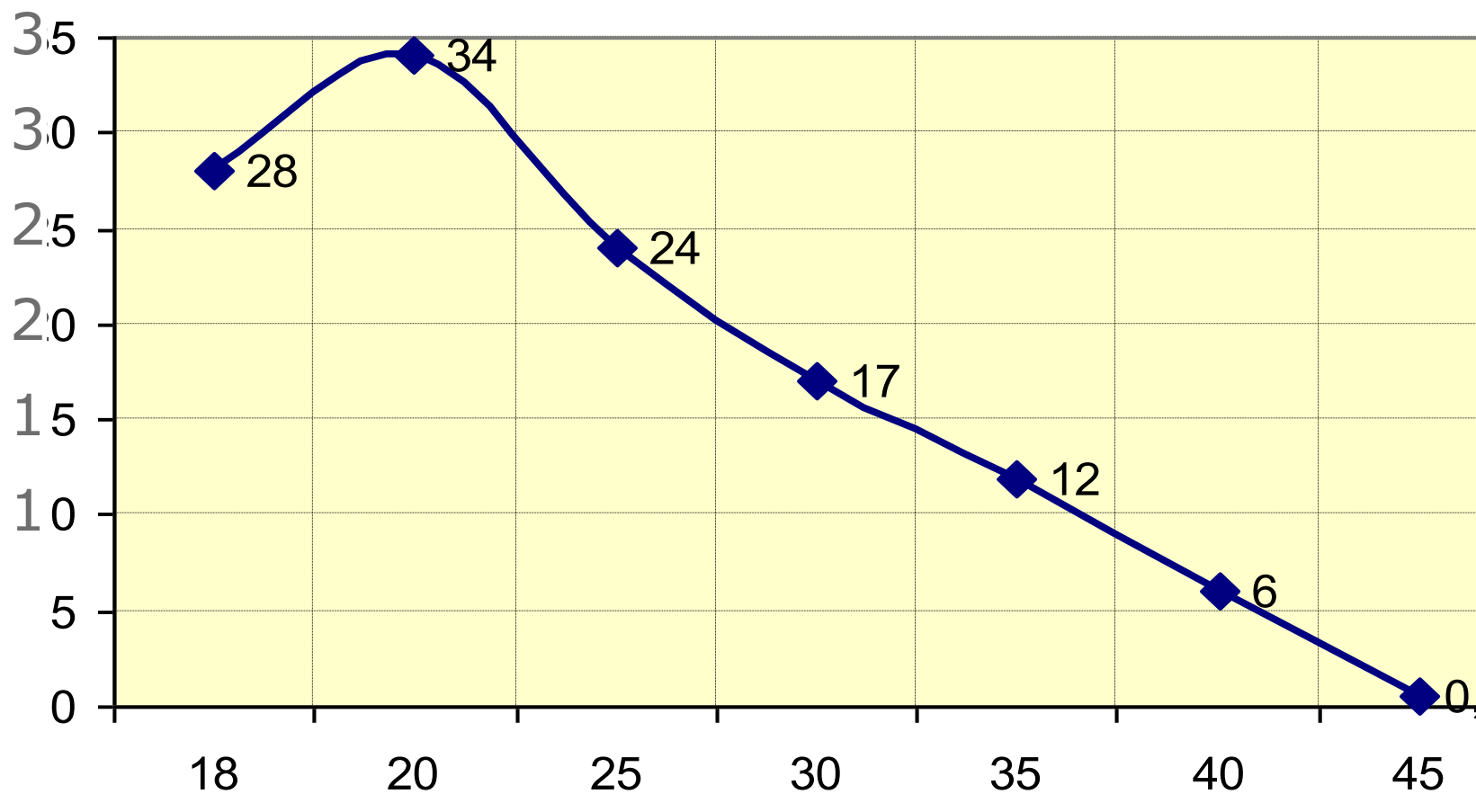
60% af unge raske par vil opnå graviditet indenfor 3 mdr.
80-85% i løbet af ét år

Ca. 10% af alle børn der fødes i DK er blevet til efter
fertiliseringsbehandling (37.606 behandlinger i 2016)

Kvindens fertilitet falder med alderen



Sandsynligheden for graviditet/cyklus



Kvindens alder

Udredning for infertilitet

- Anamnese (mestrationscyklus, tidl. operationer, graviditeter, infektioner)
- Hormonstatus (FSH, AMH, progesteron, TSH, androgener, s-prolaktin)
- UL af uterus og ovarier
- Vurdering af passagen i æggelederne
- Sædprøve



Infertilitet - behandling

Ovulationsinduktion

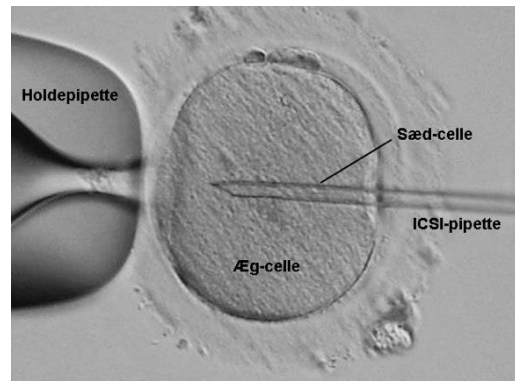
Clomifen evt. kombineret med FSH og ægløsningssprøjte

IUI (evt. m donor)

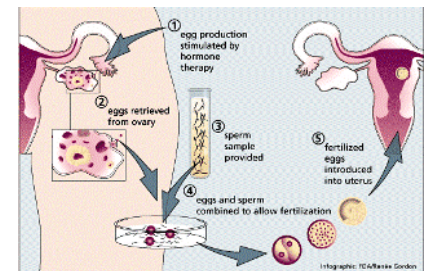
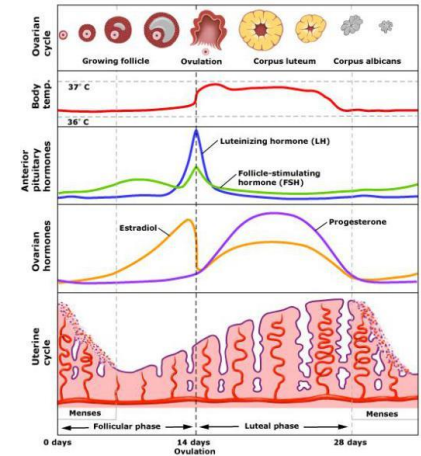


IVF (In Vitro Fertilisering = reagensglasbehandling)

Microinsimination
(ICSI intracytoplasmatisk
sperm injektion)



ICSI



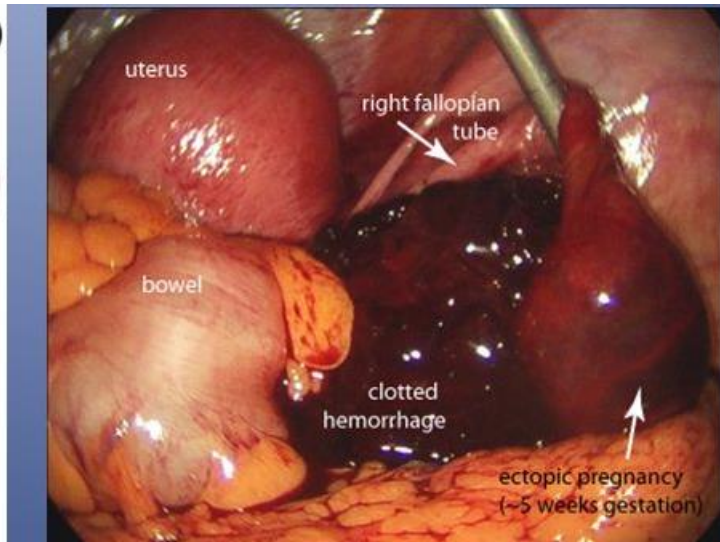
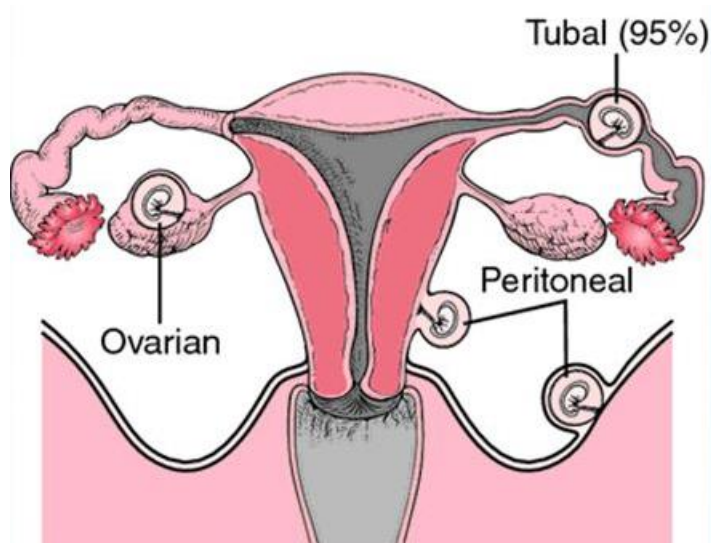
Spontan abort

- Graviditetstab før 22. svangerskabsuge
- Ses ved 10-15% af alle graviditeter
- Ætiologi ukendt, ikke altid kromosomfejl hos fosteret
- Kan behandles afventende, medicinsk eller kirurgisk
- Risikoen stiger med kvindens alder
- Hver 3. kvinde kommer til at opleve en spontan abort

Ekstrauterin graviditet

Definition:

Graviditet udenfor livmoderen



Hyppighed: 1-2% af alle graviditeter

Hyppigste årsag: Klamydia

Ekstrauterin graviditet

- Forekommer ved 1-2% af alle graviditeter
- Skyldes nedsat passage i æggelederen (fx efter klamydia)
- Kan behandles afventende, medicinsk eller kirurgisk
- Komplikationer er nedsat fertilitet og ny ekstrauterin graviditet
- Potentielt livsfarlig tilstand der kan kræve akut operation

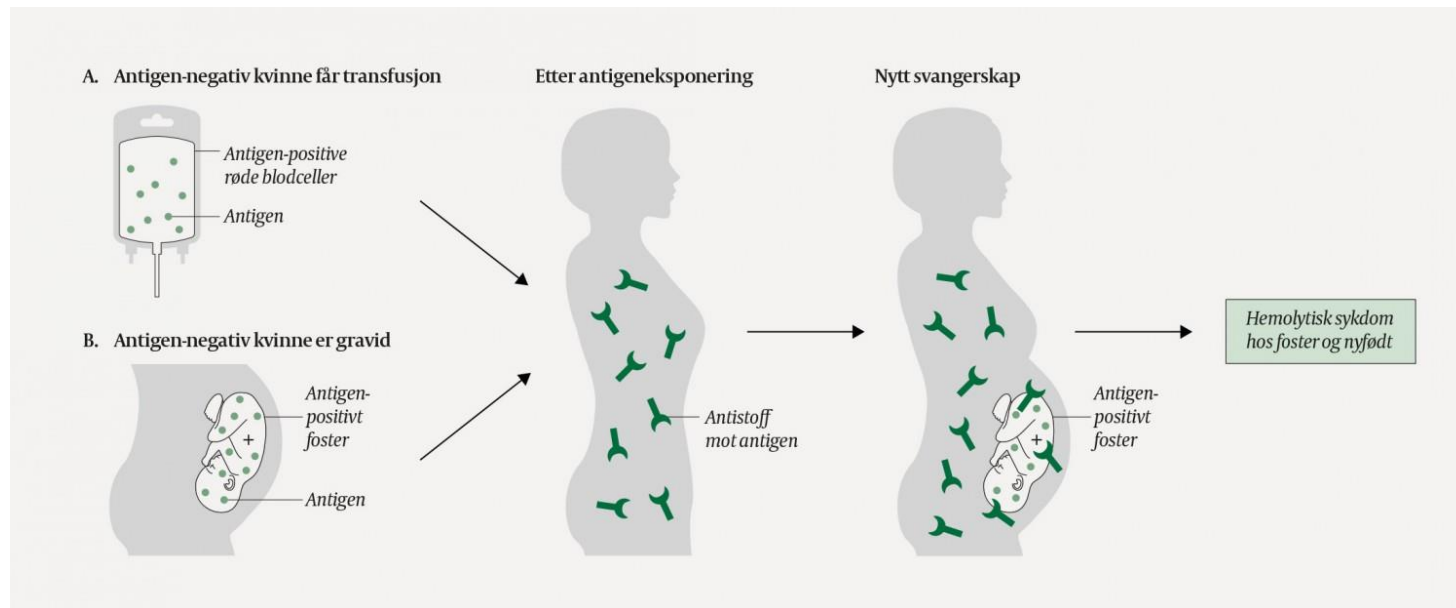
Obstetrik



Svangreprofilakse

Blodtypebestemmelse

- Gravide kvinder får bestemt deres blodtype (rhesus type) for at undgå potentiel immunisering af foster i fremtidige graviditeter
- Der bestemmes blodtype-antistoffer



Svangreprofilakse

Den gravide population ændrer sig:

- 33% af fødende er overvægtige ($BMI > 25$) og 12% er svært overvægtige ($BMI > 30$)
Vægten af nyfødte tiltager
- Tiltagende alder
- 10% fødes efter fertilitetsbehandling

Betydning for fødslerne:

- Hver 5. fødsel sættes i gang
- Over 20% fødes ved kejsersnit

Prænatal diagnostik

Nakkefoldsscanning (11.-14. graviditetsuge)

- Doubletest (blodprøve PAPP-A, hCG)
- UL med måling af fosterets nakkefold
- Samlet risikoberegning ud fra den gravides alder
- Beregner risikoen for Trisomi 13, 18 og 21 (Downs syndrom)
- Ved risiko $>1:300$ tilbydes moderkagebiopsi mhp. kromosomanalyse



Moderkageprøve

Prænatal diagnostik

Gennemscanning (uge 18-20)

Ultralydsscanning af alle organer, der ses efter større misdannelser som f.eks. rygmarvsbrok og hjertemisdannelser

Ved påviste misdannelser kan foretages fostervandsprøve

Intrauterine indgreb/forberedelse af forløsning



Fostervandsprøve

Præterm fødsel

Præterm: inden 37 uger (7%)

Ekstrem præterm: inden 28 uger (0,5%)

- Kan skyldes igangsættelse pga. graviditetskomplikationer hos moderen
- Ses ofte ved flerfoldsgraviditeter
- Risiko for perinatal mortalitet, handicap og senfølger
 - Jo tidligere fødsel, jo større risiko for senfølger



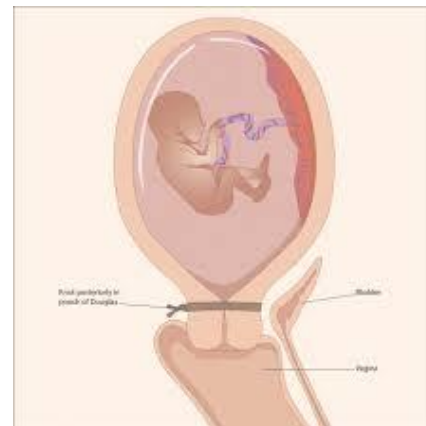
Præterm fødsel

Symptomer/diagnostik

- Tiltagende veer og/eller vandafgang før terminen
- Afkortet livmoderhals
- Maternel årsag: præeklampsi, abruptio placentae, chorioamnionit, fibromer osv.

Behandling

- Lungemodning til fosteret, før uge 34
- Behandling for mulig infektion
- Vehæmmende medicin og neuroprotection



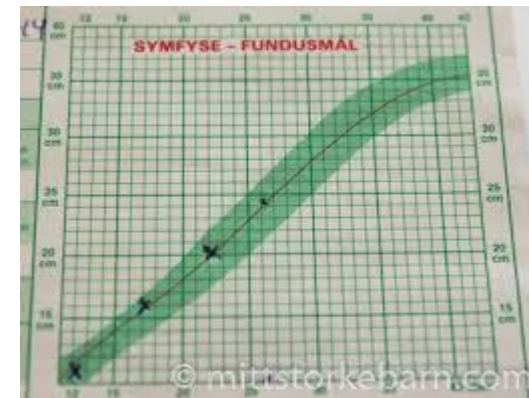
Væksthæmning af fosteret

Diagnostik

Lille mave

Mindre liv

Symfyse-fundus mål som afviger



Væksthæmning af fosteret

Definition

Fosteret følger ikke den normale vækstkurve. Vækstkurverne er individuelle.

Hyppighed: 3-4%

Årsag:

Maternelle Moderkagen (placenta)

- hypertension

- misdannelser af livmoderen

- alkohol- og medicinmisbrug

- rygning

- Blodmangel hos moderen

Fosteret

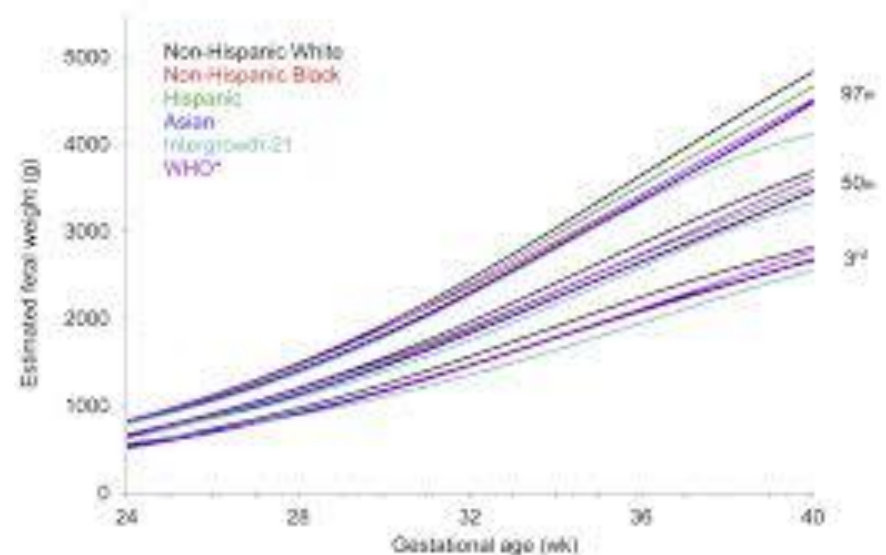
- tvillinger

- misdannelser

- kromosomfejl

- infektioner

Standards for Estimated Fetal Weight 24-40 Wk



Væksthæmning af fosteret

Nedsat placenta funktion:

- Fosteret får ikke tilstrækkelig næring
- Ses ved hypertension, kokain-misbrug, rygning, anæmi, uterine malformationer

Overvågning

- Tilvækstscanninger hver 2. uge
- fostervandsmængde
- CTG (kardiotokografi)



Præeklampsi (svangerskabsforgiftning)

Definition

Hypertension (BT $\geq 140/90$)

Proteinuri (0,3 g pr døgn eller $\geq +1$ ved urinstix)

Tilstand som skyldes stor modstand i karsystemet, og som manifesterer sig i næsten alle organsystemer.

Forekommer hos 1-2%

Risikofaktorer

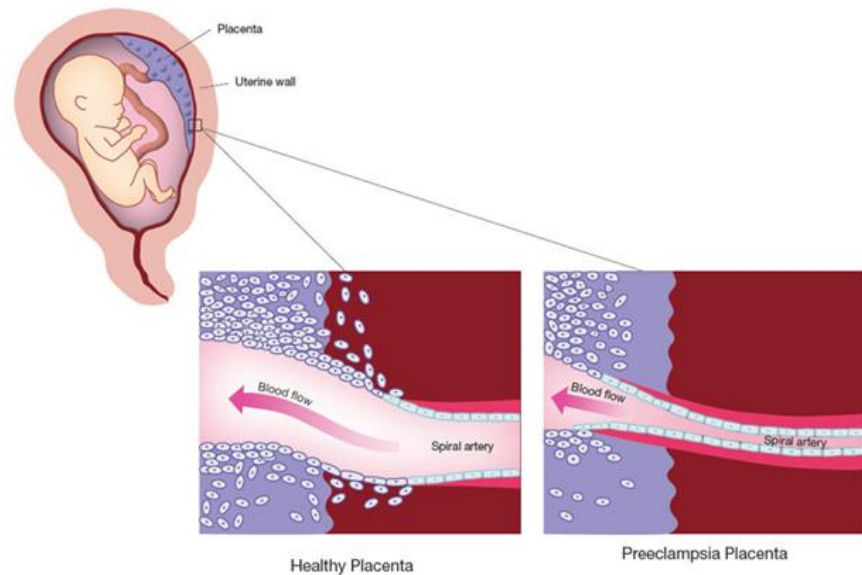
Hypertension

Diabetes

Adipositas

Flerfoldsgraviditet

Autoimmune sygdomme



Præeklampsi

Symptomer:

CNS: hovedpine, synsforstyrrelser, **kramper**

Kredsløb: stakåndet, trykken for brystet (lungestase/ødem)

Lever: smerter i maven, opkastninger

Nyrer: protein i urinen

Komplikationer:

Hjerneødem

Lungeødem

Aftagende nyrefunktion

Leverpåvirkning

Blødning

Dissemineret intravaskulær koagulation

**Ansvarlig for 20% af
maternelle dødsfald**



Spørgsmål??